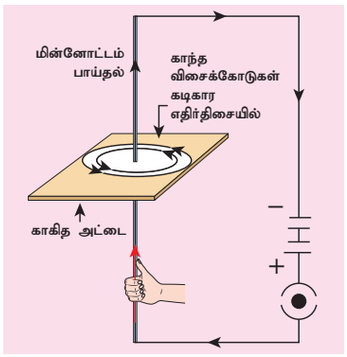


படம் 5.6 வலக்கை கட்டை விரல் விதி

5.4 காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்ட மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியில் உருவாகும் விசை

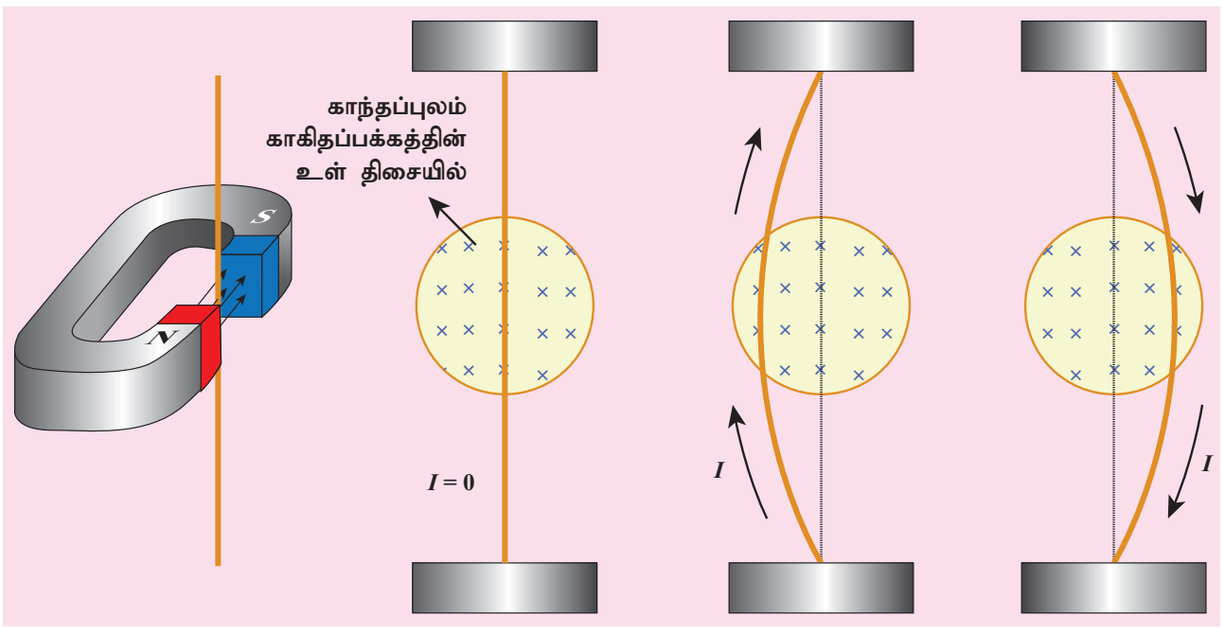
ஒரு காந்தப்புலத்தில் காந்தப் புலத் திசையல்லாத வேறொரு திசையில் நகரும் மின்னூட்டமானது ஒரு விசையை உணர்கிறது என்பதனை H.A. லாரன்ஸ் என்பவர் கண்டறிந்தார். இது காந்தவியல் லாரன்ஸ் விசை என அழைக்கப்படுகிறது. இயக்கத்திலுள்ள மின்னூட்டமானது மின்னோட்டத்தைக் கொண்டிருப்பதால், காந்தப்புலத்தின் திசையைத் தவிர வேறு திசையில் வைக்கப்படும் ஒரு நகரும் மின்னூட்டத்தைக் கொண்ட மின் கடத்தியின் மீது ஒரு விசையானது செயல்பட்டு கடத்தியில் இயக்கத்தை உருவாக்கும்.

மின்னோட்டம் பாயும் கடத்திக்கு அருகே வைக்கப்பட்ட காந்த ஊசியின் விலகலைக் கொண்டு கடத்தியைச் சுற்றி கடத்திக்கு

செயல்பாடு 2

ஒரு காகித அட்டையை எடுத்து அதன் நடுவில் ஒரு துளையிட்டு அதன் வழியே ஒரு கம்பியை செங்குத்தாக செலுத்தவும். கம்பியின் வழியாக மின்சாரம் பாயும்படியாகக் கம்பியை இணைக்கவும். மின் சுற்றினை மூடவும். அட்டையில் ஒரு காந்த திசைகாட்டியை வைக்கவும். அட்டை மீது காந்தத் திசைகாட்டியின் புள்ளிகளைக் குறிக்கவும். காந்தத்திசைகாட்டியை நகர்த்தி. அடுத்த புள்ளிகளைக் குறிக்கவும். இப்போது நீங்கள் எல்லா புள்ளிகளையும் சேர்க்கும்பொழுது, அது ஒரு வட்டமாக இருப்பதைக் காண்பீர்கள். காந்தக் கோடுகள் கடிகார எதிர் திசையில் இருப்பதைக் காணலாம். மின்னோட்டத்திசையை மாற்றும் பொழுது, காந்த வட்டங்கள் கடிகாரத்திசையில் இருப்பதைக் காணலாம்.

செங்குத்துத் திசையில் ஒரு காந்தப்புலம் உருவாவதைக் கண்டோம். மேலும், காந்த ஊசியில் ஏற்பட்ட விலகல் மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியினால் அதன் மீது செயல்பட்ட விசையை உணர்த்துகிறது 1821 ஆம் ஆண்டில், மைக்கல் ஃபாரடே என்னும் அறிஞர் ஒரு காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்படும் போது மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியும் விலக்கமடையும் என்பதைக் கண்டறிந்தார். படம் 5.7 ல், நிரந்தர காந்தத்தின் காந்தப் புலமும் மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியால் உருவாக்கப்படும் காந்தப் புலமும் செயல் புரிந்து மின் கடத்தியில் ஒரு விசையை உருவாக்குகிறது எனக் கண்டறிந்தார். மின்னோட்டத் திசைக்கு செங்குத்துப் பார்வை படம் 5.8 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 5.7 மின்னோட்டம் பாயும் கம்பி காந்தப்புலத்தில் விலகுதல்

IX_SCI_TM_Unit-05_PHY.indd 55 12/7/2022 11:09:00 AM